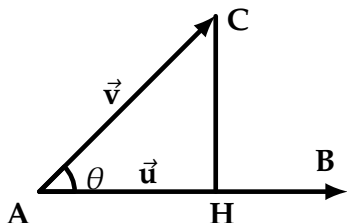


១ ផលគុណគណិតស្កាលែរវាងវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

1 កន្សោមផលគុណគណិតស្កាលែរ



ផលគុណគណិតស្កាលែរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \theta$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$, H ចំណោលកែង C លើ $\overrightarrow{AB}$
- បើ $\vec{u} = (x, y, z)$ និង $\vec{v} = (x', y', z')$ នោះ
 $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$

2 លាមវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

$$\vec{u} = (x, y, z) \text{ នោះ } |\vec{u}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

3 បើគេមាន $\vec{u} = (x, y, z)$ និង $\vec{v} = (x', y', z')$

នោះមុំ α ផ្គុំដោយវ៉ិចទ័រទាំងពីរ៖

$$\text{កំណត់ដោយ } \cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

4 វ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់ និង វ៉ិចទ័រកូលីនេអ៊ែរ

- $\vec{u}$ អរតូកូណាល់ $\vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
- $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រកូលីនេអ៊ែរលុះត្រាតែមានចំនួនពិត k មួយដែល $\vec{u} = k \cdot \vec{v}$
- បើ $\vec{u} = (x, y, z)$ និង $\vec{v} = (x', y', z')$
 នោះ $\vec{u} // \vec{v} \Leftrightarrow (x, y, z) = k(x', y', z')$
 ឬ $\frac{x}{x'} = \frac{y}{y'} = \frac{z}{z'}$

5 ចម្ងាយរវាងពីរចំណុចក្នុងលំហ

- បើ $A(x_A, y_A, z_A)$ និង $B(x_B, y_B, z_B)$
 $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$
- I កណ្តាល AB កំណត់ដោយ៖
 $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right)$

6 សមីការបន្ទាត់ក្នុងលំហ

- សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L កាត់តាម

$A(x_0, y_0, z_0)$ និងវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}(a, b, c)$

$$\text{គឺ } L : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

- សមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ L កាត់ $A(x_0, y_0, z_0)$ និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}(a, b, c)$ កំណត់៖

$$L : \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

7 សមីការប្លង់ក្នុងលំហ

សមីការប្លង់កាត់តាមចំណុច $A(x_0, y_0, z_0)$ និងមាន

វ៉ិចទ័រធរម៉ាល់ $\vec{u} = (a, b, c)$ កំណត់ដោយ៖

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

$$\text{ឬ } ax + by + cz + d = 0$$

8 ភាពស្រប និង ភាពកែងនៃប្លង់

គេមានប្លង់ $(P) : ax + by + cz + d = 0$

និងប្លង់ $(P') : a'x + b'y + c'z + d' = 0$

$$(P) // (P') \Leftrightarrow k \in \mathbb{R} : \begin{cases} a = ka' \\ b = kb' \\ c = kc' \end{cases}$$

$$(P)(P') \Leftrightarrow aa' + bb' + cc' = 0$$

9 សមីការស្វ៊ែរក្នុងលំហ

សមីការស្វ៊ែរមានផ្ចិត $I(a, b, c)$ និងកាំ r គឺ
 $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$

10 ចម្ងាយពីរចំណុចមួយទៅប្លង់ក្នុងលំហ

ពី $P(x_0, y_0, z_0)$ ទៅ $ax + by + cz + d = 0$
 កំណត់ដោយ: $d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d_0|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$

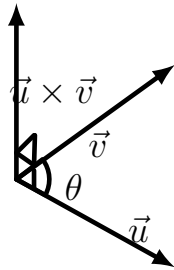
11 ចម្ងាយពីរចំណុចមួយទៅបន្ទាត់ក្នុងលំហ

ចម្ងាយ P ទៅបន្ទាត់ L ក្នុងលំហគឺ

$d = \frac{|\vec{PQ} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$ ដែល $\vec{u}$ ជារ៉ឺឌីងទ័រប្រាប់ទិសនៃ
 L និង Q ចំណុចលើបន្ទាត់ L

២ ផលគុណករណ៍រវាងពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

1 និយមន័យ



ផលគុណរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ក្នុងលំហ

កំណត់ដោយ: $\vec{u} \times \vec{v}$

- $\vec{u} \times \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \theta \cdot \vec{k}$
- $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \theta$
- បើ $\vec{u}$ កូលីនេអ៊ែរ $\vec{v}$ នោះ $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$
- បើ $\vec{u}$ មិនកូលីនេអ៊ែរនឹង $\vec{v}$ នោះវ៉ិចទ័រ $\vec{u} \times \vec{v}$ អនុកូណាល់នឹង $\vec{u}$ ផងនិង $\vec{v}$ ផង។
- បើ $\vec{u} = (x, y, z)$ និង $\vec{v} = (x', y', z')$ ផលគុណខ្លែង
 $\vec{u} \times \vec{v}$ កំណត់ដោយ:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ x' & y' & z' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & z \\ y' & z' \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x & z \\ x' & z' \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x & y \\ x' & y' \end{vmatrix} \vec{k}$$

- 2** $A; B; C$ រត់លើបន្ទាត់តែមួយ ឬរត់មិនត្រង់គ្នា ឬ A
 នៅលើបន្ទាត់ BC ឬ B នៅលើបន្ទាត់ AC លុះត្រាតែ
 $\vec{AB} \times \vec{BC} = \vec{0}$

3 ផលគុណច្រុះវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$

យើងមាន

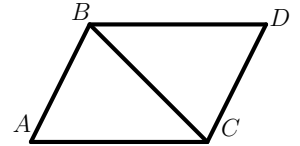
$$\vec{u} = (x_1, y_1, z_1); \vec{v} = (x_2, y_2, z_2); \vec{w} = (x_3, y_3, z_3)$$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = x_1 \begin{vmatrix} y_2 & z_2 \\ y_3 & z_3 \end{vmatrix} - y_1 \begin{vmatrix} x_2 & z_2 \\ x_3 & z_3 \end{vmatrix} + z_1 \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix}$$

4 ផ្ទៃក្រឡា

- ផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ គឺ

$$S_{ABCD} = |\vec{AB} \times \vec{AC}|$$



- ផ្ទៃក្រឡា $\triangle ABC$ គឺ

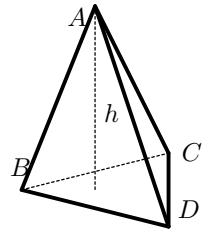
$$S_{ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$$

5 មាឌរបស់តេត្រាអែត $ABCD$

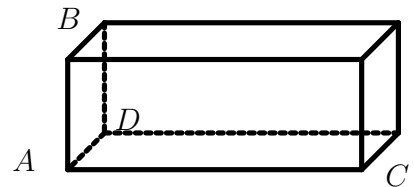
- មាឌតេត្រាអែតគឺ

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|$$

- $V_{ABCD} = \frac{1}{3} h \cdot S_{BCD}$

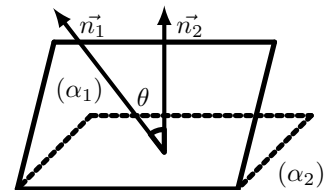


6 មាឌប្រលេពីប៉ែត



$$V = |(\vec{AB} \times \vec{AD}) \cdot \vec{AD}|$$

7 ចំនុំមោយប្លង់ពីរ



បើ $\vec{n}_1$ និង $\vec{n}_2$ ជារ៉ឺឌីងទ័រ រណ របស់ នៃ (α_1) និង (α_2) មុំ

$$\text{បង្កើតឡើងរវាងប្លង់ពីរគឺ} \cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$$

ប្លង់ពីរចាស់វ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}_1$ និង $\vec{n}_2$ រៀងគ្នា:

- ប្លង់ពីរកែងគ្នា បើ $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$
- ប្លង់ពីរប្រសព្វគ្នា បើ $\vec{n}_1 = k\vec{n}_2, k$ ជាចំនួនពិត។